

Théorème de Bolzano-Weierstrass dans $\mathbb{R}$:

1^{ère} Formulation (1P): Tout sous-ensemble borné de $\mathbb{R}$ admet au moins un pt d'accumulation.

En effet soit E un tel sous-ens.

Construisons la suite (x_n) de $\mathbb{R}$ de la façon suivante

① Soit E est borné, E admet une borne inf. on fixe $x_0 = \inf E$. Si x_0 est un pt d'accumulation de E , on arrête la construction; Sinon, $\exists \varepsilon_0 > 0 \mid \forall x \in E \setminus \{x_0\}, x > x_0 + \varepsilon_0$

Rq: dans ce cas on a nécessairement $x_0 \in E$.

on ~~pose~~ par la suite $E_0 = E \setminus \{x_0\} = E \cap [x_0 + \varepsilon_0, +\infty[\neq \emptyset$

un E est infini, et on poursuit la construction en ②

② Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Pour x_{n-1} déjà construit / x_{n-1} n'est pas un

pt d'accumulation de E , car $E_{n-1} = E \cap [x_{n-1} + \varepsilon_{n-1}, +\infty[$
 $= E \setminus \{x_k, k \in [0, n-1]\}$ est non vide et borné (car $E_{n-1} \subset E$),

E_{n-1} admet un ~~pt d'accumulation~~ une borne inf. on fixe

$x_n = \inf E_{n-1}$. Si x_n est un pt d'accumulation de E , on

arrête la construction; sinon, $\exists \varepsilon_n > 0 \mid \forall x \in E_{n-1} \setminus \{x_n\}, x > x_n + \varepsilon_n$ (dans ce cas on a nécessairement $x_n \in E$).

on pose $E_n = E_{n-1} \setminus \{x_n\} = E \setminus \{x_k, k \in [0, n]\} = E \cap [x_n + \varepsilon_n, +\infty[$
et on poursuit la construction en ②

Ex 2 : La construction aboutit soit à une suite finie soit à une suite infinie

• (M_n) est strict croissante ($\nearrow^*$)

* Si ~~(M_n) est finie~~ (M_n) est finie, c-à-d $\exists N \in \mathbb{N} / (M_n) = (M_n)_{0 \leq n \leq N}$, alors M_N est un pt d'accumulation de E d'où le résultat $\rightarrow^*$

* Sinon, $(M_n) = (M_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite infinie et majorée par $\sup E$ (car E étant borné, ~~E~~ E admet une borne sup, et de surcroît, $\forall n \in \mathbb{N}, M_n \in E$).

Ainsi $(M_n) \rightarrow \sup \{M_n, n \in \mathbb{N}\}$ et par ce fait $\sup_{n \in \mathbb{N}} \{M_n\}$ est un pt d'accumulation de E car limite d'une suite strict monotone d'elts de E , d'où le résultat

Ex 3 : $\mathbb{Z}, \mathbb{R}$ admet 2 ce pt d'accumulation ; dans ce cas

$$(M_n) = \text{d } M_0 = 29$$

• $\{ \frac{(-1)^n}{n}, n \in \mathbb{N}^* \}$ admet 0 ce pt d'accumulation ;

$$\text{dans ce cas } (M_n) = \text{d } M_n = \frac{(-1)^{2n+1}}{2n+1}, n \in \mathbb{N} \rightarrow 0$$

NB : Pour $E \subset \mathbb{R}$, $\sup E, \inf E \equiv$ pt adhérent de E

Ils sont pts d'accumulation de E ssi $\exists (M_n) \subset E \rightarrow$

$\sup E$ ($\inf E$) vérifiant $\forall N \in \mathbb{N} / \exists n \in \mathbb{N}, n > N$ et $M_n \neq \sup E$ ($\inf E$)

Ex 4 : Il suffit de chercher (M_n) ($\nearrow$ resp $\searrow$) pour $\sup E$ (resp $\inf E$)

2^e formulation (df 1): De toute suite réelle bornée, x infinie
on peut extraire une sous suite croissante.

On va en fait mtrq (IP) $\Leftrightarrow$ (df)

$\Rightarrow$ / Soit une telle suite (sm)iv.

D'après (IP), dMn, nfmv admet au moins un pt
d'accumulation. Soit x l'un d'eux.

Démonstration: Soit $A \subset \mathbb{R}$, $a \equiv$ pt d'accumulation de A .

Soit $a' \in A$. $a' \equiv$ pt d'accumulation de $A \setminus \{a'\}$.

Supp par l'absurde que l'on ait pas cette dernière assertion.

donc $\exists \varepsilon > 0$ / $A \cap (]a-\varepsilon, a+\varepsilon[\setminus \{a'\}) = \emptyset$. Or $A \setminus \{a'\} = A \setminus \{a'\}$

Or $a' \equiv$ pt d'accumulation de A , on a nécessairement

$a' \in A \cap (]a-\varepsilon, a+\varepsilon[\setminus \{a'\})$.

• Si $a' = a$, cela est impossible, ce qui conduit à une absurdité

• Sinon, en posant $\varepsilon' = |a' - a|$, d'après ce qui précède,

$A \cap (]a-\varepsilon', a+\varepsilon'[\setminus \{a'\}) = \emptyset$ ce qui est encore absurde

d'où le résultat

hyp: le résultat reste vrai si on remplace la notion

) d'accumulation par celle d'adhérence, sous la condition
que $a' \neq a$.

D'après le lemme $x \in$ pt d'accumulation de $\{x_n, n \in \mathbb{N} \mid n \geq N, \forall n \in \mathbb{N}\}$.

Considérons l'application $\varphi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{M}$ définie par $n \mapsto x_n$

① car $x \in$ pt d'accum de $\{x_n, n \in \mathbb{N}\}$, $\exists$ ~~$n \in \mathbb{N}$~~ $n \in \mathbb{N} \mid x_n \in]x-1, x+1[\cap \mathbb{M}$. on fixe alors $\varphi(0) = x_n$ et on poursuit la construction de $\varphi(n), n \in \mathbb{N}$ en ②

② pour $n \in \mathbb{N}^* \mid \varphi(n-1)$ ait déjà été construit, car $x \in$ pt d'accumulation de $\{x_{n'}, n' \in \mathbb{M} \mid n' \in \varphi(n-1)\}$, $\exists$ $n' \in \mathbb{M} \mid x_{n'} \in]x-1/n, x+1/n[$. on fixe alors $\varphi(n) = x_{n'}$ ($n' \in \varphi(n-1)$)

(Rq: $\varphi(n) = x_{n'} \in \varphi(n-1)$).) et on poursuit la construction en ②

Au bout de ce processus il est clair que φ est ~~très~~ bien définie et $\nearrow^*$ et car $\forall n \in \mathbb{N}^*, |x - x_{\varphi(n)}| < 1/n$ alors $x_{\varphi(n)} \rightarrow x$, d'où le résultat

$\Leftarrow$ Soit B , un ens infini borné de $\mathbb{R}$. Car B infini, d'après l'axiome du choix, on peut construire une suite d'elts ^{et distincts} quelconques de B . construisons en une $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
 $\exists$ une sous suite $(x_{n_k}) \rightarrow x$. (car B est infini)
 Car $\forall n, m \in \mathbb{N}, x_n \neq x_m$, on a aussi $x_{n_k} \neq x_{m_k}$ et par conséquent $\forall n, m \in \mathbb{N}, n \neq m \Rightarrow x_{n_k} \neq x_{m_k}$ d'où $x \in$ pt d'accum de B

Ex: (2) reste valable si on tient aussi en compte les suites finies. Dans ce cas on pourra en extraire une sous-suite stationnaire et donc convergente.

En fait (Bolzano) une telle suite. $(x_n, n \in \mathbb{N}) = (a_1, \dots, a_m)$

$\exists k \in \mathbb{N} \mid \forall n \geq k, x_n \in A_k$ / $\forall n \in \mathbb{N} \mid x_n \in A_k$ sont infinis car

~~soit~~ $\mathbb{N} \not\subseteq \bigcup_{k=1}^m A_k$ est infini

Considérons $\varphi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$

$$n \mapsto \varphi(n) = \min \{ A_k \setminus \{ \varphi(i) \mid i=0, \dots, n-1 \} \}$$

et $\varphi(0) = \min A_k$

Il est clair que φ est $\nearrow^*$ aussi $(x_{\varphi(n)})$ est une sous-suite de (x_n) .

De plus $\forall n \in \mathbb{N}$, $\varphi(n) \in A_k$, $x_{\varphi(n)} = a_k$ et aussi $(x_{\varphi(n)})$ est stationnaire et donc converge. $x_{\varphi(n)}$ est une des sous-suites cherchées.

• Soit (x_n) , une suite réelle. / $(x_n) \rightarrow x$

$n \equiv$ pt d'accum de $(x_n, n \in \mathbb{N}) \Leftrightarrow (\exists N \in \mathbb{N} \mid \forall n, m \in \mathbb{N},$

$n, m \geq N \Rightarrow x_n \neq x_m) \Leftrightarrow (\exists N \in \mathbb{N} \mid \forall n \in \mathbb{N}, n \geq N \Rightarrow$

$x_n \neq x) \Leftrightarrow \forall n \in \mathbb{N}, \exists n \in \mathbb{N} \mid n \geq N \text{ et } x_n \neq x$

$\Leftrightarrow \forall n \in \mathbb{N}, \exists n, m \in \mathbb{N} \mid n, m \geq N \text{ et } x_n \neq x_m$